Análisis multidimensional del estrés estudiantil

TFM Business Analytics e IA · UNIE / INESDI

Qué analiza este informe

12 datasets públicos organizados en 4 bloques analíticos. Cada fuente se estudia por separado y se compara con las demás mediante un nivel de estrés común (Bajo / Moderado / Alto) y dimensiones conformes de género, edad y nivel educativo.
319.318 registros en las 9 fuentes con señal real; los 3 datasets sintéticos quedan fuera de las medidas.
Navega con el menú superior. Las tarjetas de la derecha son los 6 KPIs guardados en el DWH (última ejecución).

Estrés Alto (%)	Brecha M − H (pts)	Riesgo crítico (%)
33,68	2,89	72,69

Tratamiento (%)	Ratio LIWC	Cobertura (%)
49,41	2,58	17,01

1 · Factores internos

Academic Stress, Student Anxiety (GAD-7), Student Mental Health Survey. Student Habits es sintético.
Página principal: Panorama y Demografía

2 · Hábitos digitales

Social Media and Mental Health. Social Media vs Sleep y Mental Health Lifestyle son sintéticos.
Página principal: Panorama y Demografía

3 · Percepción emocional

Dreaddit (train y test), texto de Reddit con NLP; Depression Student.
Página principal: Lenguaje

4 · Validación psicológica

DASS-42 y Mental Health Dataset (búsqueda de tratamiento).
Página principal: Validación

Cómo leer el informe

Cada fuente define «Alto» con su propio criterio nativo, mapeado a un constructo común (GAD-7 y DASS con baremos clínicos): compara tendencias, no niveles absolutos entre fuentes.
Los segmentadores de Panorama y Demografía filtran por bloque, género, edad y nivel educativo. Solo el 17 % de los registros informa a la vez género y edad. Modelos y KPIs cubren los cuatro bloques.
Advertencias: Depression Student (AUC ≈ 1, posible etiqueta generada por fórmula) y Academic Stress (n = 140) se leen con cautela.

Panorama general del estrés estudiantil

9 fuentes con señal real · sin los 3 datasets sintéticos

Bloque: Todas

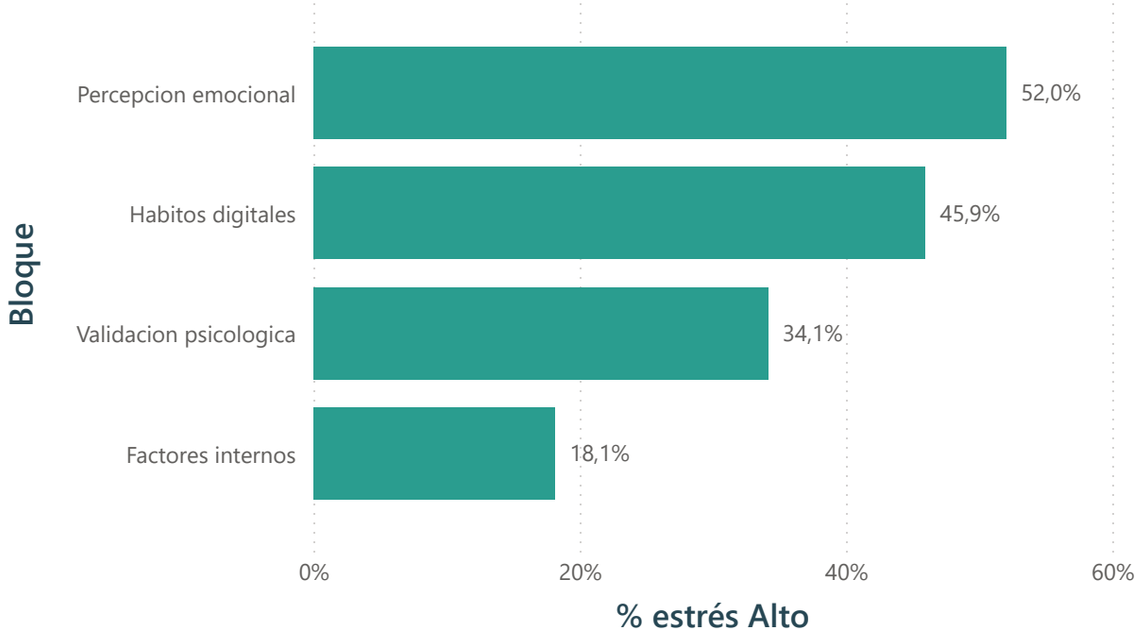
Género: Todas

Rango de edad: Todas

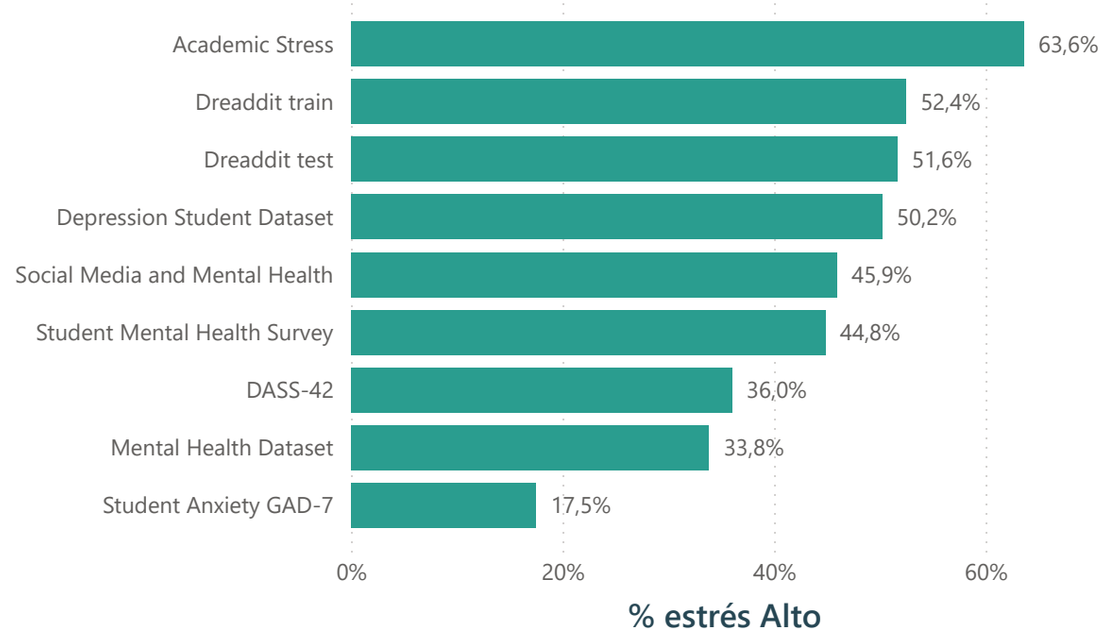
Nivel educativo: Todas

Registros	% estrés Alto	% estrés Alto global	Cobertura demográfica	Fuentes
319.318	33,7%	33,7%	17,0%	9

% de estrés Alto por bloque analítico



% de estrés Alto por dataset



Cada fuente define «Alto» con su propio criterio (escala nativa mapeada a Bajo / Moderado / Alto en dim_mapeo_estres; GAD-7 y DASS con baremos clínicos). Compara tendencias, no niveles absolutos entre fuentes.

Demografía

Estrés Alto por género, edad y nivel educativo

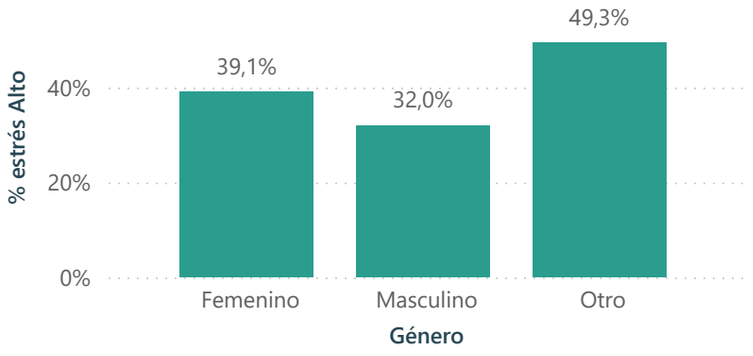
Bloque: Todas

Género: Todas

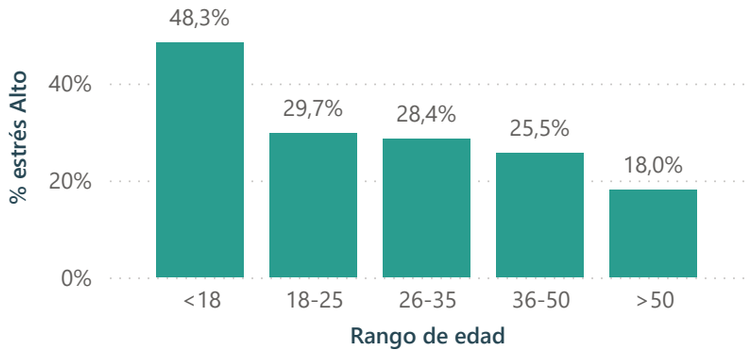
Rango de edad: Todas

Nivel educativo: Todas

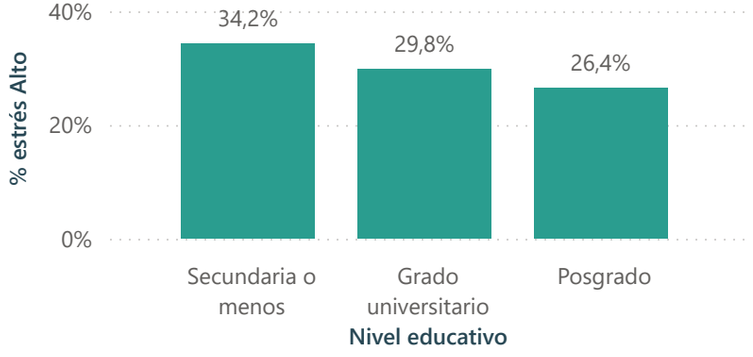
% de estrés Alto por género



% de estrés Alto por rango de edad



% de estrés Alto por nivel educativo



Género × rango de edad

Rango de edad / Género	<18 % Alto	<18 Registros	18-25 % Alto	18-25 Registros	26-35 % Alto	26-35 Registros	36-50 % Alto	36-50 Registros	>50 % Alto	>50 Registros	**Total % Alto**	**Total Registros**
Femenino	50,9%	5.552	37,9%	19.053	32,1%	4.862	26,4%	1.597	20,2%	531	**38,4%**	**31.595**
Masculino	36,6%	1.460	20,1%	16.619	21,8%	2.754	23,2%	786	15,2%	409	**21,4%**	**22.028**
Otro	57,0%	279	47,3%	294	33,8%	74	50,0%	16	21,4%	14	**49,3%**	**677**
Total	**48,3%**	**7.291**	**29,7%**	**35.966**	**28,4%**	**7.690**	**25,5%**	**2.399**	**18,0%**	**954**	**31,6%**	**54.300**

Cómo leer esta página

Solo el 17 % de los registros informa género y edad a la vez: los filtros demográficos reducen mucho la muestra.

El 91 % de «Masculino» procede del Mental Health Dataset.

«Otro»: solo 677 registros, leer con cautela.

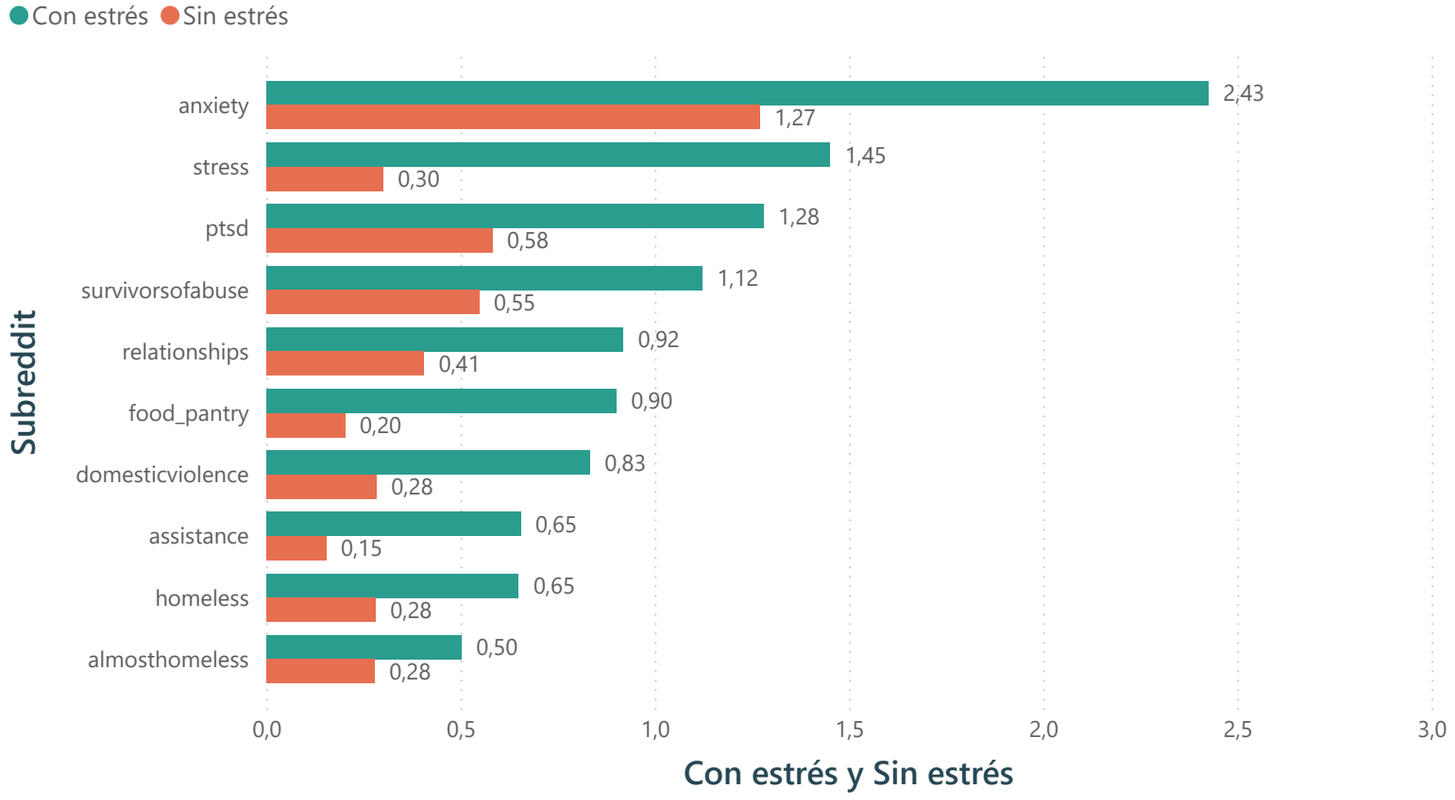
«No reportado» no se muestra.

Lenguaje y estrés (Dreaddit)

Señales LIWC y sentimiento en posts de Reddit

Ratio LIWC ansiedad (Alto / Bajo)	Sentimiento medio	Posts analizados
2,58	0,042	3.549

Vocabulario de ansiedad (LIWC) por subreddit



Detalle por subreddit

Subreddit	Ratio	Posts	Sentimiento
almosthomeless	1,80	99	0,075
anxiety	1,91	649	0,026
assistance	4,27	355	0,096
domesticviolence	2,94	386	0,002
food_pantry	4,45	43	0,053
homeless	2,31	220	0,069
ptsd	2,20	710	0,030
relationships	2,27	694	0,049
stress	4,83	78	0,024
survivorsofabuse	2,05	315	0,045

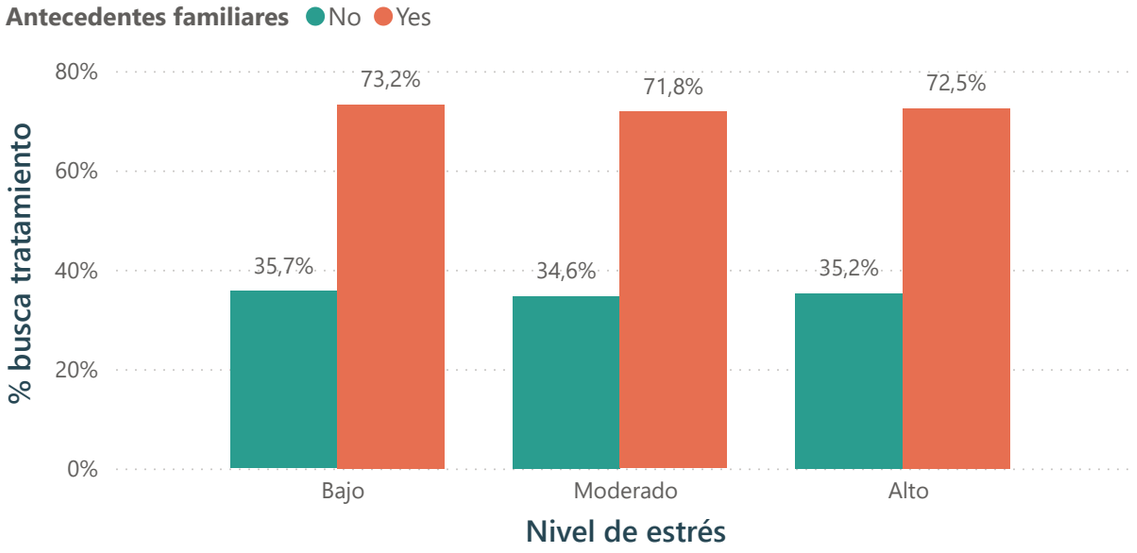
Dreaddit no incluye género ni edad: esta página no usa filtros demográficos. Un ratio > 1 indica más vocabulario de ansiedad en los posts con estrés.

Validación psicológica

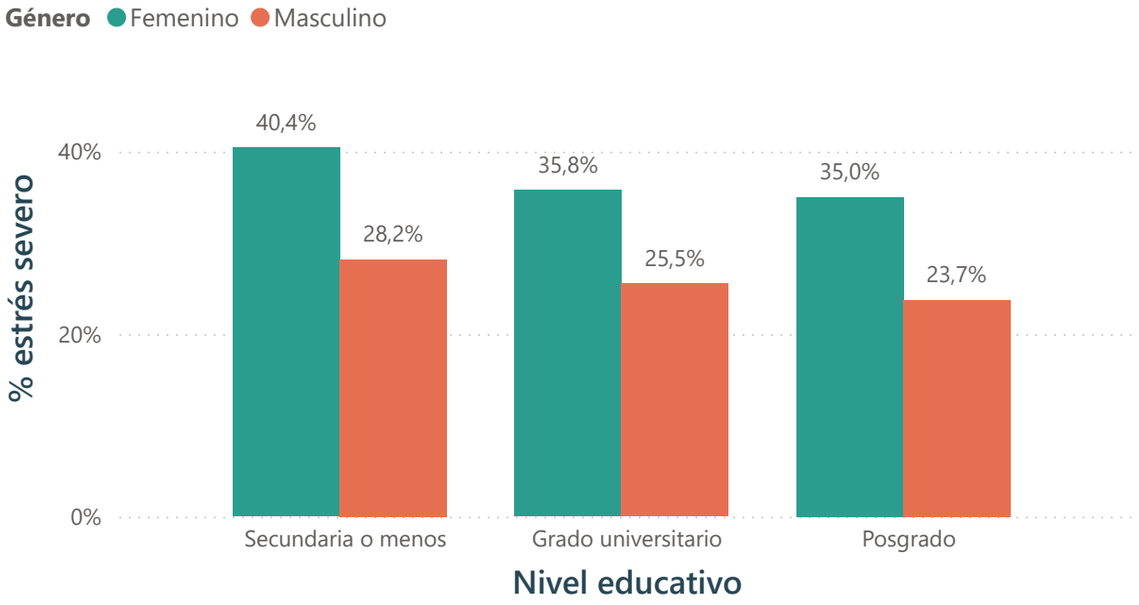
DASS-42 (18-25 años) y búsqueda de tratamiento

Brecha ansiedad M − H (pts)	% estrés severo DASS	% búsqueda de tratamiento	Riesgo crítico, KPI 3 (%)
2,89	35,5%	49,4%	72,69

Búsqueda de tratamiento por nivel de estrés y antecedentes familiares



DASS-42: % de estrés severo por estudios y género



Lectura

La búsqueda de tratamiento depende de los antecedentes familiares (≈72 % con antecedentes frente a ≈35 % sin ellos), no del nivel de estrés percibido: brecha entre malestar y ayuda.
Advertencia: el KPI 3 se calcula sobre Depression Student, cuyo modelo obtuvo AUC 0,998 (posible etiqueta generada por fórmula). Interpretar con cautela.

Modelos predictivos (Objetivo 2)

Mejor modelo por dataset · CV 5x3 u hold-out según tamaño

AUC medio (sin alertas)

0,786

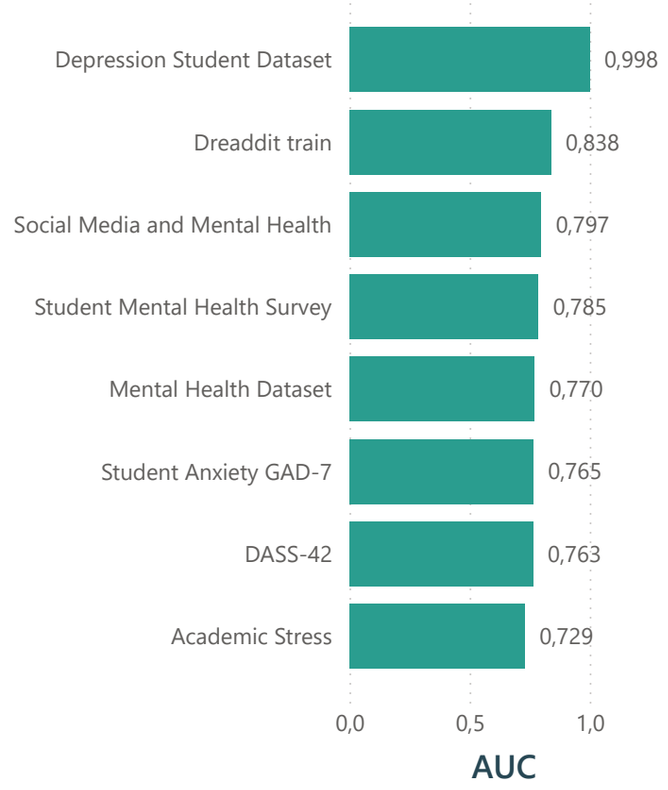
Datasets con alerta

2

Alertas

Academic Stress: n = 140, el accuracy no supera al baseline (exploratorio).
Depression Student: AUC ≈ 1, posible etiqueta generada por fórmula.

AUC del mejor modelo por dataset



Detalle del mejor modelo

Dataset	Modelo	Protocolo	n	AUC	F1	Accuracy
Academic Stress	Random Forest	CV 5x3	140	0,729	0,411	0,381
DASS-42	XGBoost	Hold-out 80/20	23.039	0,763	0,584	0,578
Depression Student Dataset	Regresion Logistica	CV 5x3	502	0,998	0,979	0,979
Dreaddit train	Hibrido (TF-IDF + LIWC) + RegLog	Train/Test original	3.549	0,838	0,763	0,748
Mental Health Dataset	XGBoost	Hold-out 80/20	54.207	0,770	0,729	0,718
Social Media and Mental Health	Random Forest	CV 5x3	481	0,797	0,728	0,732
Student Anxiety GAD-7	Regresion Logistica	Hold-out 80/20	9.302	0,765	0,453	0,730
Student Mental Health Survey	XGBoost	CV 5x3	87	0,785	0,549	0,625

KPIs y niveles de estrés

3 ejecuciones con valores idénticos: cálculo reproducible

Histórico de los KPIs por ejecución

KPI	22/10/2026 13:36	22/10/2026 15:00	22/10/2026 15:29
Brecha de genero en ansiedad (DASS)	2,89	2,89	2,89
Cobertura demografica	17,01	17,01	17,01
Indice de riesgo critico	72,69	72,69	72,69
Poder discriminante LIWC	2,58	2,58	2,58
Tasa de busqueda de tratamiento	49,41	49,41	49,41
Tasa de estres Alto global	33,68	33,68	33,68

Catálogo de KPIs

KPI	Unidad	Definición
Brecha de genero en ansiedad (DASS)	puntos	Diferencia entre la ansiedad media de mujeres y hombres en la escala DASS-42 (18-25 anos).
Cobertura demografica	%	Porcentaje de registros con genero y edad reportados sobre el total unificado.
Indice de riesgo critico	%	Porcentaje de estudiantes con pensamientos suicidas que ademas presentan depresion.
Poder discriminante LIWC	ratio	Ratio entre la densidad media de palabras de ansiedad (LIWC) de la clase estres y la de no-estres en Dreaddit.
Tasa de busqueda de tratamiento	%	Porcentaje de estudiantes que han buscado tratamiento psicologico.
Tasa de estres Alto global	%	Porcentaje de registros en nivel de estres Alto sobre el total de las 9 fuentes con senal real.

Distribución del nivel de estrés por dataset (% de registros)

